Лабораторная работа №1

Временные характеристики САУ

Цель лабораторной работы: аналитическое и экспериментальное определение временны́х характеристик динамических систем и их использование для оценки качества САУ.

Краткие теоретические сведения

Изображение выходного сигнала $X(s)$ САУ может быть найдено как произведение изображения входного воздействия $G(s)$ и передаточной функции $W(s)$:

$$X(s) = G(s)W(s). \qquad (2.1)$$

Если на вход САУ подается единичное воздействие $g(t) = 1[t]$, то реакция системы на это воздействие называется *переходной функцией* и обозначается $h(t)$. Изображение выходного сигнала при этом имеет вид

$$X(s) = \frac{1}{s} \cdot W(s). \qquad (2.2)$$

Следовательно, чтобы найти переходную функцию необходимо взять обратное преобразование Лапласа от входного сигнала:

$$h(t) = L^{-1}\left\{\frac{W(s)}{s}\right\}. \qquad (2.3)$$

Импульсной (импульсно-переходной) функцией $k(t)$ называется реакция системы на δ-воздействие. Учитывая, что изображение $\delta(t)$-функции равно единице, импульсную функцию можно найти как обратное преобразование Лапласа от передаточной функции:

$$k(t) = L^{-1}\{W(s)\}. \qquad (2.4)$$

Другой способ определения импульсной функции основан на свойствах преобразования Лапласа, исходя из которых функция $k(t)$ может быть определена из соотношения

$$k(t) = \frac{dh(t)}{dt}. \qquad (2.5)$$

Наиболее просто аналитически получить временны́е функции (оригиналы) можно методом разложения на простые дроби, который основан на алгебраическом разложении изображения

$$X(s) = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \ldots + b_m}{a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \ldots + a_n} = \frac{B(s)}{A(s)}, \quad m \le n \qquad (2.6)$$

на ряд простых дробей. Оно основано на разложении знаменателя $A(s)$ на простые множители, поскольку каждый целый многочлен с вещественными коэффициентами разлагается единственным способом на множители вида $(s + a)$ и $(s^2 + ps + q)$. Так, вынося старший коэффициент многочлена $A(s)$ выражения (2.6), можно записать его разложение в виде

$$A(s) = a_0(s+a)^k \ldots (s^2 + ps + q)^l \ldots, \; k, \, l \ge 0. \qquad (2.7)$$

В алгебре каждому множителю вида $(s + a)^k$ в разложении знаменателя правильной дроби отвечает группа из k простых дробей:

$$\frac{A_1}{s+a} + \frac{A_2}{(s+a)^2} + \ldots + \frac{A_k}{(s+a)^k}, \qquad (2.8)$$

а каждому множителю вида $(s^2 + ps + q)^l$ — группа из l простых дробей:

$$\frac{A_1}{s+a} + \frac{A_2}{(s+a)^2} + \ldots + \frac{A_k}{(s+a)^k}, \qquad (2.9)$$

где A, M, N — числовые вещественные коэффициенты, которые находят методом неопределенных коэффициентов.

Далее необходимо лишь воспользоваться таблицей преобразований Лапласа типовых функций, а применять специальные формулы и теорию дифференциального исчисления не потребуется.

Например, пусть дана передаточная функция

$$W(s) = \frac{0{,}2s + 1}{s^2 + s + 1}. \qquad (2.10)$$

Переходная функция $h(t)$ определяется следующим образом:

$$h(t) = L^{-1}\left\{\frac{W(s)}{s}\right\} = L^{-1}\left\{\frac{0{,}2s+1}{s(s^2+s+1)}\right\}.$$

Разложение функции при обратном преобразовании Лапласа на обыкновенные дроби имеет вид

$$\frac{0{,}2s+1}{s(s^2+s+1)} = \frac{A_1}{s} + \frac{A_2 s + A_3}{s^2+s+1} = \frac{A_1(s^2+s+1) + A_2 s^2 + A_3 s}{s(s^2+s+1)}.$$

Приравнивая коэффициенты при одинаковых степенях, получаем

$$\begin{cases} A_1 + A_2 = 0 \\ A_1 + A_3 = 0{,}2 \\ A_1 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A_1 = \;\; 1 \\ A_2 = -1 \\ A_3 = -0{,}8. \end{cases}$$

Таким образом,

$$\frac{0,2s+1}{s(s^2+s+1)}=\frac{1}{s}-\frac{s+0,8}{s^2+s+1}=\frac{1}{s}-\frac{s+0,5}{(s+0,5)^2+\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)}-\frac{0,3}{(s+0,5)^2+\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)}=$$

$$=\frac{1}{s}-\frac{s+0,5}{(s+0,5)^2+\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)}-\frac{\sqrt{3}}{5}\frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{(s+0,5)^2+\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)}.$$

Тогда переходная функция $h(t)$ примет вид

$$h(t)=L^{-1}\left\{\frac{0,2s+1}{s(s^2+s+1)}\right\}=L^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\}-L^{-1}\left\{\frac{s+0,5}{(s+0,5)^2+\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}\right\}-$$

$$-\frac{\sqrt{3}}{5}L^{-1}\left\{\frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{(s+0,5)^2+\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}\right\}=1[t]-e^{-0,5t}\cos\frac{\sqrt{3}}{2}t-\frac{\sqrt{3}}{5}e^{-0,5t}\sin\frac{\sqrt{3}}{2}t. \quad (2.11)$$

Аналогичным образом можно найти импульсную функцию $k(t)$ согласно исходному изображению:

$$k(t)=L^{-1}\{W(s)\}=L^{-1}\left\{\frac{0,2s+1}{s^2+s+1}\right\},$$

либо воспользоваться формулой (2.5) и взять производную от найденной переходной функции $h(t)$:

$$k(t)=\frac{dh(t)}{dt}=\frac{d}{dt}\left(1[t]-e^{-0,5t}\cos\frac{\sqrt{3}}{2}t-\frac{\sqrt{3}}{5}e^{-0,5t}\sin\frac{\sqrt{3}}{2}t\right)=$$

$$=-\left(-0,5e^{-0,5t}\cos\frac{\sqrt{3}}{2}t-\frac{\sqrt{3}}{2}e^{-0,5t}\sin\frac{\sqrt{3}}{2}t\right)-$$

$$-\frac{\sqrt{3}}{5}\left(-0,5e^{-0,5t}\sin\frac{\sqrt{3}}{2}t+\frac{\sqrt{3}}{2}e^{-0,5t}\cos\frac{\sqrt{3}}{2}t\right)=0,5e^{-0,5t}\cos\frac{\sqrt{3}}{2}t+$$

$$+\frac{\sqrt{3}}{2}e^{-0,5t}\sin\frac{\sqrt{3}}{2}t+\frac{\sqrt{3}}{10}e^{-0,5t}\sin\frac{\sqrt{3}}{2}t-0,3e^{-0,5t}\cos\frac{\sqrt{3}}{2}t=$$

$$=0,6\sqrt{3}e^{-0,5t}\sin\frac{\sqrt{3}}{2}t+0,2e^{-0,5t}\cos\frac{\sqrt{3}}{2}t. \quad (2.12)$$

Фрагмент программы на языке пакета MATLAB, содержащий полученные выражения $h(t)$ и $k(t)$, имеет следующий вид:

```
>> t = 0 : 0.1 : 12; % массив отметок времени
>> h = 1 - exp(- 0.5 * t) .* cos(sqrt(3) * t / 2) -...
(sqrt(3) / 5) .* exp(- 0.5 * t) .* sin(sqrt(3) * t / 2); % переходная функция
>> k = 0.6 * sqrt(3) .* exp(-0.5 * t) .* sin(sqrt(3) * t /2 ) +...
0.2 * exp(-0.5 * t) .* cos(sqrt(3) * t / 2); % импульсная функция
>> plot(t, h, t, k); % построение графиков
>> grid % нанесение координатной сетки.
```

Графики построенных переходной $h(t)$ и импульсной $k(t)$ функций приведены на рис. 2.1.

Используя функции, содержащиеся в пакете MATLAB, можно найти те же временные характеристики:

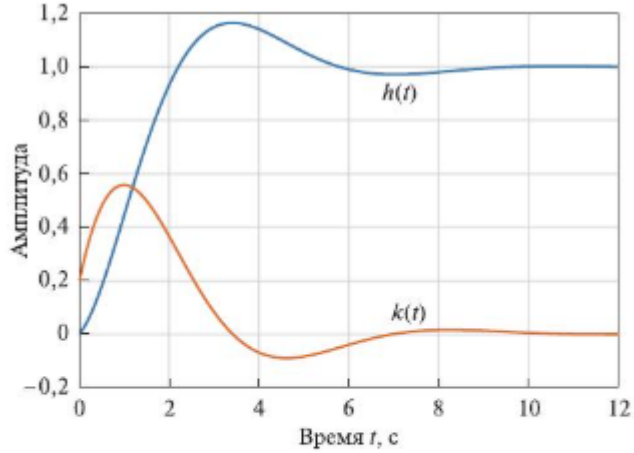

Рис. 2.1. Графики импульсной $k(t)$ и переходной $h(t)$ функций

```
>> W=tf([0.2 1],[1 1 1]); % передаточная функция
>> step(W); % построение переходной функции
>> hold; % фиксация графика
>> impulse(W); % построение импульсной функции
>> grid % нанесение сетки.
```

Результат построения представлен на рис. 2.2.

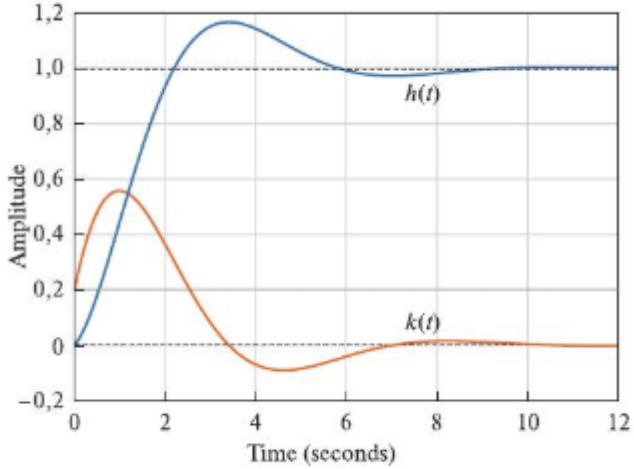

Рис. 2.2. Построение импульсной $k(t)$ и переходной $h(t)$ функций с помощью команд *step* и *impulse* в рабочем окне пакета MATLAB

Задание лабораторной работы

1. Найти аналитически переходную и импульсную функции по заданным передаточным функциям.
2. Построить по полученным зависимостям графики переходной и импульсной функций в рабочем окне пакета MATLAB.
3. С помощью моделирования в среде Simulink экспериментально получить графики переходной и импульсной функций.
4. Исследовать влияние параметров передаточной функции на виды переходной и импульсной функций.
5. Оценить показатели качества САУ в установившемся режиме.

Используемое оборудование и программное обеспечение

1. Персональный компьютер в качестве инструментального средства разработки и отладки программ.
2. Пакет прикладных программ MATLAB для технических расчетов параметров САУ.
3. Система Simulink для математического моделирования динамики линейных непрерывных САУ.

Порядок выполнения работы

1. По передаточной функции, соответствующей номеру варианта в табл. 2.1, аналитически определить выражения для импульсной $k(t)$ и переходной $h(t)$ функций при подаче единичного ступенчатого воздействия в соответствии с выражениями (2.3)–(2.5) по приведенной выше методике.

Таблица 2.1

Передаточные функции для исследования

Вариант	Передаточная функция $W(s)$	Вариант	Передаточная функция $W(s)$
1	$\frac{1}{(0,5s+1)(0,2s+1)}$	**11**	$\frac{0,5s+1}{(s+1)^2}$
2	$\frac{1}{(1,5s+1)(0,5s+1)}$	**12**	$\frac{0,1s+1}{(4s+1)(0,25s+1)}$
3	$\frac{1}{(s+1)^2}$	**13**	$\frac{0,1s+1}{s^2+0,5s+1}$
4	$\frac{0,5}{s^2+s+1}$	**14**	$\frac{1}{(2s+1)(4s+1)}$
5	$\frac{1}{4s^2+2s+1}$	**15**	$\frac{1}{(4s+1)^2}$
6	$\frac{0,2s+1}{(s+1)^2}$	**16**	$\frac{0,2s+1}{(0,5s+1)^2}$
7	$\frac{0,1s+1}{(2s+1)(0,5s+1)}$	**17**	$\frac{0,1s+1}{(s+1)(2s+1)}$
8	$\frac{0,2s+1}{s^2+s+1}$	**18**	$\frac{0,5s+1}{2s^2+s+1}$
9	$\frac{1}{(4s+1)(s+1)}$	**19**	$\frac{0,5}{(2s+1)(s+1)}$
10	$\frac{1}{(2s+1)^2}$	**20**	$\frac{0,5}{(2s+1)^2}$

2. По полученным выражениям, задавшись массивом времени t с шагом 0,1 с, выражениями $k(t)$ и $h(t)$, с помощью команд *impulse* и *plot* построить в одном графическом окне пакета MATLAB обе временные характеристики.

Здесь, далее и в последующих лабораторных работах на графики наносить сетку, используя команду *grid* (*on*).

Для того чтобы построить несколько графиков в одном графическом окне, можно в команде *plot* указывать несколько попарных координат x и y:

>> plot(x1, y1, x2, y2,...) % построение нескольких графиков в одном окне.

Либо после построения первого графика можно набрать команду удержания текущего графического окна построения *hold on*. После этого все следующие графики будут накладываться на построенный график в активном графическом окне. Для следующих графиков в новых графических окнах необходимо еще раз набрать команду *hold on*.

3. Создав в командном окне пакета MATLAB передаточную функцию с помощью команды *tf*, командами *step* и *impulse* построить графики импульсной и переходной функций. Оба описанных в п. 2 варианта построения нескольких графиков в одном графическом окне также применимы к командам *step* и *impulse*. Сравнить полученные результаты с характеристиками, полученными в п. 2.

4. Выполнить обработку полученных результатов путем оценки показателей качества системы (см. п. «Порядок обработки результатов»).

5. Создать в окне модели генератор импульса с единичной площадью, возникающего в момент времени $t = 0$. Структурная схема генератора представлена на рис. 2.3. Наблюдение за формой импульса проводить с помощью регистратора *Scope*.

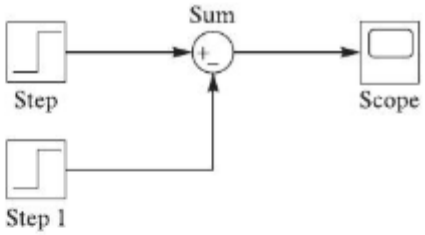

Рис. 2.3. Структурная схема генератора единичного импульса

Для того чтобы площадь импульса равнялась единице, произведение длительности импульса и амплитуды должно быть равно единице. Для этого в окне свойств элемента *step* установить значение поля *step time* = 0, а в окне свойств элемента *step 1* установить значение поля *step time* = 1. Амплитуда импульса устанавливается в окнах свойств *step* и *step1* в полях *Final value*.

В общем случае импульс с единичной площадью можно рассматривать как приближение к δ-функции. Если длительность импульса составляет примерно 0,03...0,05 от постоянной времени типового звена, то реакция звена на это воздействие практически совпадет с импульсной функцией $k(t)$.

6. Зафиксировать реакцию системы, включающей апериодическое звено, на единичный импульс. Для этого собрать структурную схему в соответствии с рис. 2.4.

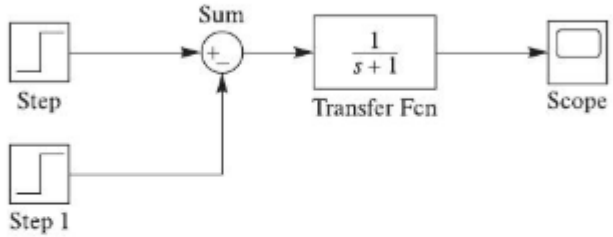

Рис. 2.4. Моделирование прохождения единичного импульса через апериодическое звено

Установить импульс продолжительностью 0,1 с и амплитудой, равной 10 единицам. Зафиксировать реакцию апериодического звена на это воздействие. Сравнить реакцию с импульсной переходной функцией.

7. Уменьшив длительность импульса в 2 раза (до 0,05 с), увеличить амплитуду импульса в 2 раза (до 20 единиц). Зафиксировать реакцию линейного звена на воздействие. Сравнить реакцию с импульсной функцией и убедиться, что они почти совпадают.

8. Вновь уменьшить длительность импульса в 2 раза (до 0,025 с) и увеличить амплитуду еще в 2 раза (до 40). Получить реакцию линейного звена на это воздействие. Убедиться, что она почти не отличается от импульсной функции.

9. Исследовать влияние постоянной времени апериодического звена на импульсную функцию. Для этого необходимо собрать блок-диаграмму в соответствии с рис. 2.5.

Запустив процесс моделирования, наблюдать импульсные функции апериодических звеньев с различными постоянными времени. Сделать выводы о влиянии постоянной времени T на импульсную функцию.

10. Заменить в окне модели (см. рис. 2.5) апериодические звенья на колебательные с передаточными функциями:

$$W_1(s) = \frac{1}{T_1^2 s^2 + 2\xi T_1 s + 1}; \quad W_2(s) = \frac{1}{T_1^2 s^2 + 2\lambda_1 T_1 s + 1};$$

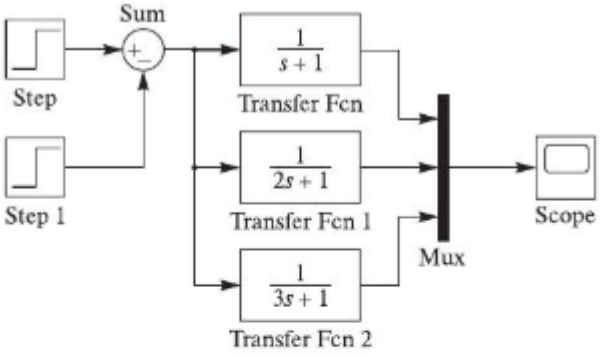

Рис. 2.5. К исследованию влияния постоянной времени на импульсную функцию

$$W_3(s) = \frac{1}{T_1^2 s^2 + 2\lambda_2 T_1 s + 1},$$

где $T_1 = 1$; $\lambda_1 = 0{,}75\xi$; $\lambda_2 = 0{,}5\xi$.

Значения коэффициентов демпфирования (затухания) ξ приведены в табл. 2.2.

Таблица 2.2

Коэффициенты демпфирования

Вариант	ξ	**Вариант**	ξ	**Вариант**	ξ	**Вариант**	ξ
1	0,30	**6**	0,40	**11**	0,50	**16**	0,60
2	0,32	**7**	0,42	**12**	0,52	**17**	0,62
3	0,34	**8**	0,44	**13**	0,54	**18**	0,64
4	0,36	**9**	0,46	**14**	0,56	**19**	0,66
5	0,38	**10**	0,48	**15**	0,58	**20**	0,68

Запустив процесс моделирования, наблюдать импульсные функции колебательных звеньев с различными значениями ξ. Зафиксировать результат наблюдений и сделать выводы о влиянии коэффициента демпфирования на импульсную характеристику.

11. В окне модели (см. рис. 2.5) заменить передаточные функции колебательных звеньев на следующие передаточные функции:

$$W_4(s) = W_1(s) = \frac{1}{T_1^2 s^2 + 2\xi T_1 s + 1}; \quad W_5(s) = \frac{1}{\tau_1^2 s^2 + 2\xi \tau_1 s + 1};$$

$$W_6(s) = \frac{1}{\tau_2^2 s^2 + 2\xi\tau_2 s + 1},$$

где $\tau_1 = 2T_1$; $\tau_2 = 3T_1$.

Запустив процесс моделирования, наблюдать импульсные функции колебательных звеньев с одинаковыми значениями ξ и различными постоянными времени. Зафиксировать результаты моделирования и сделать выводы о влиянии постоянной времени на импульсную характеристику.

12. Исследовать переходные характеристики апериодических звеньев с различными постоянными времени. Для этого собрать структурную схему, как показано на рис. 2.6.

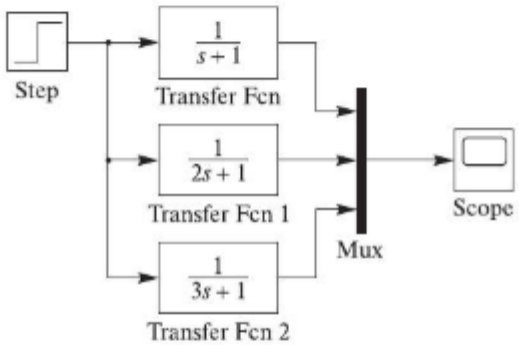

Рис. 2.6. К исследованию влияния постоянной времени на переходную функцию

Запустив процесс моделирования, наблюдать переходные функции апериодических звеньев. Сделать заключение о влиянии на переходную функцию постоянной времени апериодического звена.

13. Повторить п. 12 для колебательных звеньев с одинаковыми постоянными времени и различными коэффициентами демпфирования, заменив передаточные функции, приведенные на рис. 2.6, на указанные в п. 10. Сделать вывод о влиянии коэффициента ξ на переходную функцию.

14. Повторить п. 12 для колебательных звеньев с различными постоянными времени и одинаковыми коэффициентами демпфирования, заменив передаточные функции на рис. 2.6 на приведенные в п. 11.

Порядок обработки результатов

При обработке результатов данной лабораторной работы находят показатели качества переходного процесса, к которым обычно относят следующие характеристики (рис. 2.7):

– время нарастания t_1;

– время переходного процесса $t_{п.п}$;

– величину перерегулирования σ;

– показатель колебательности ζ.

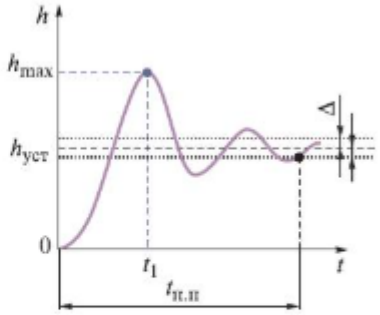

Рис. 2.7. К определению показателей качества переходного процесса ($\Delta = 0{,}05\,h_{уст}$)

Время нарастания t_1 определяется моментом достижения кривой переходного процесса первого локального максимума (обычно является глобальным максимумом h_{max}) и косвенным образом отражает быстродействие системы.

Время переходного процесса $t_{п.п}$ прямо характеризует быстродействие системы и определяется моментом Δ, когда кривая переходного процесса входит в 5 %-ную трубку относительно установившегося уровня $h_{уст}$ и более не выходит из нее.

Значение перерегулирования определяется выражением

$$\sigma = \frac{h_{max} - h_{уст}}{h_{уст}} \cdot 100\,\%,$$

где h_{max} — максимальное значение отклонения переходного процесса от установившегося состояния.

Показатель колебательности ζ переходного процесса отражает число полных колебаний переходного процесса до его входа в 5 %-ную трубку.

Пример определения показателей качества по временным функциям (2.11) и (2.12) приведен на рис. 2.8.

Таким образом, из анализа рис. 2.8 следует:

– для переходной функции $h(t)$

$t_1^h = 3{,}4$ с;

$t_{п.п}^h = 5{,}1$ с;

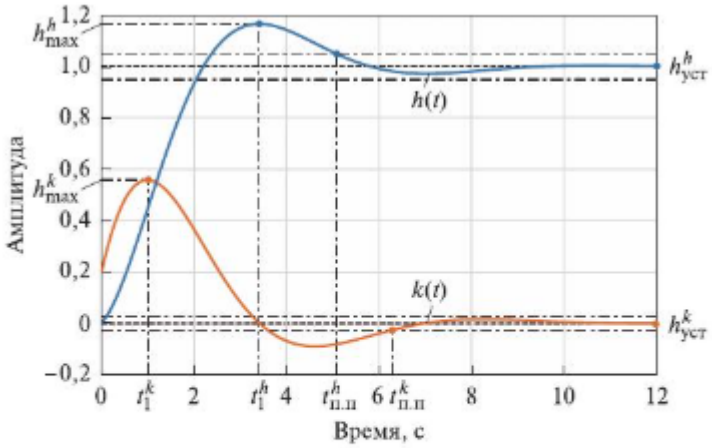

Рис. 2.8. К определению показателей качества временных функций $h(t)$

$h^h_{max} = 1{,}17$;

$h^h_{уст} = 1$;

$\sigma^h = 17$ %;

$\zeta^h = 0$;

– для импульсной функции $k(t)$

$t^k_1 = 1{,}0$ с;

$t^h_{п.п} = 6{,}2$ с;

$h^k_{max} = 0{,}56$;

$h^k_{уст} = 0$;

σ^k — не определено;

$\zeta^k = 1$.

Форма отчета

Отчет о выполненной лабораторной работе должен включать в себя:

1) титульный лист установленного образца;

2) цель работы;

3) краткий конспект теоретической части;

4) подробный ход работы в соответствии с порядком ее выполнения и обработки результатов, а именно:

– вычисленные переходная и импульсная функции и их графики;

– оценка качества переходных процессов двух полученных функций;

– модель и график единичного импульса;

– модели и графики единичных импульсов, проходящих через апериодические звенья при трех различных постоянных времени;

– модели и графики единичных импульсов, проходящих через колебательные звенья при трех различных коэффициентах демпфирования;

– модели и реакции системы при прохождении единичных ступенчатых воздействий через апериодические звенья при различных постоянных времени;

– модели и реакции системы при прохождении единичных ступенчатых воздействий через апериодические звенья при различных коэффициентах демпфирования;

5) выводы.

Лабораторная работа №2

Частотные характеристики САУ

Цель лабораторной работы: экспериментальное и аналитическое построение обыкновенных и логарифмических частотных характеристик линейных САУ.

Частотные характеристики. В ТАУ частотные методы являются основой решения широкого круга задач, связанных с проектированием САУ. Эти методы базируются на представлении САУ или отдельных ее составляющих либо экспериментальным путем, либо с помощью аналитических методов.

Известно, что если на вход динамической системы, движение которой описывается линейным дифференциальным уравнением вида

$$a_0\frac{d^n x(t)}{dt^n}+a_1\frac{d^{n-1}x(t)}{dt^{n-1}}+\ldots+a_n x(t)=b_0\frac{d^m f(t)}{dt^m}+b_1\frac{d^{m-1}f(t)}{dt^{m-1}}+\ldots+b_m f(t), \tag{3.1}$$

подать гармоническое воздействие

$$f(t)=f_0\cos\omega t,$$

то в установившемся состоянии на выходе системы будет такой же сигнал в виде гармонической функции с той же частотой, но с другой амплитудой и фазой, т. е.

$$x(t)=f_0 A(\omega)\cos\left[\omega t+\varphi(\omega)\right], \tag{3.2}$$

где $A(\omega)$, $\varphi(\omega)$ — составляющие амплитудно-фазовой функции системы

$$KW(j\omega)=A(\omega)e^{j\varphi(\omega)}. \tag{3.3}$$

Из выражения (3.3) следует, что линейная динамическая система представляет собой линейный фильтр, частотные свойства которого полностью определяются амплитудно-фазовой функцией $KW(j\omega)$.

Для того чтобы представить систему ее частотными характеристиками с помощью функции $KW(j\omega)$ необходимо осуществить замену оператора s в передаточной функции системы $KW(s)$:

$$KW(s)=\frac{b_0 s^m+b_1 s^{m-1}+\ldots+b_{m-1}s+b_m}{a_0 s^n+a_1 s^{n-1}+\ldots+a_{n-1}s+a_n} \tag{3.4}$$

на переменную $j\omega$:

$$KW(s)\big|_{s=j\omega}=KW(j\omega)=\frac{b_0(j\omega)^m+b_1(j\omega)^{m-1}+\ldots+b_m}{a_0(j\omega)^n+a_1(j\omega)^{n-1}+\ldots+a_n}=P(\omega)+jQ(\omega). \tag{3.5}$$

Характеристика $KW(j\omega)$ называется частотной передаточной функцией системы в разомкнутом состоянии.

Исходя из изложенного, любую систему можно представить следующими частотными характеристиками, входящими в выражения (3.3) и (3.5):

– амплитудно-частотной характеристикой (АЧХ) $A(\omega)$;
– фазово-частотной характеристикой (ФЧХ) $\varphi(\omega)$;
– вещественно-частотной характеристикой (ВЧХ) $P(\omega)$;
– мнимой частотной характеристикой (МЧХ) $Q(\omega)$;
– логарифмической амплитудной характеристикой (ЛАХ) $H(\omega)$, располагаемой на плоскости [20lg $A(\omega)$; lg(ω)];
– логарифмической фазовой характеристикой (ЛФХ) $\theta(\omega)$, располагаемой на плоскости [$\varphi(\omega)$; lg(ω)].

Характеристика АЧХ и ФЧХ связаны с ВЧХ и МЧХ следующим образом:

$$P(\omega)=A(\omega)\cos\varphi(\omega); \tag{3.6}$$

$$Q(\omega)=A(\omega)\sin\varphi(\omega). \tag{3.7}$$

В ТАУ ЛАХ и ЛФХ обычно используют для представления систем в разомкнутом состоянии $KW(j\omega)$, а АЧХ и ВЧХ — для представления систем в замкнутом состоянии $\Phi(j\omega)$, определяемом соотношением

$$\Phi(j\omega)=\frac{KW(j\omega)}{1+KW(j\omega)}. \tag{3.8}$$

Построение амплитудно-фазовой характеристики (АФХ) разомкнутых и замкнутых САУ. Построение графиков АФХ разомкнутых систем основано на вычислении частотной передаточной функции путем замены в обыкновенной передаточной функции оператора s на $j\omega$, как показано в выражениях (3.4) и (3.5). После получения частотной передаточной функции, избавляясь от иррациональности в знаменателе, выделяют функции $P(\omega)$ и $Q(\omega)$, на основе которых составляют таблицу, отражающую зависимости ВЧХ и МЧХ от частоты ω [рад/с]. Как правило, для построения качественной АФХ вычисляют от восьми до 12 точек. В качестве обязательных используют $\omega = 0$, частоты, при которых $P = 0$ и $Q = 0$, а также $\omega = +\infty$. Обычно АФХ строят для положительных частот $\omega \in [0; +\infty)$.

Для построения АФХ в замкнутом состоянии используют выражение (3.8). Так, поскольку частотная передаточная функция разомкнутой САУ может быть представлена в виде

$$KW(j\omega) = P(\omega) + jQ(\omega),$$

выражение (3.8) примет вид

$$\Phi(j\omega) = \frac{P(\omega) + jQ(\omega)}{1 + P(\omega) + jQ(\omega)}.$$

Избавляясь от иррациональности в знаменателе, получаем

$$\Phi(j\omega) = \frac{P(\omega) + P^2(\omega) + jQ(\omega) + Q^2(\omega)}{[1 + P(\omega)]^2 + Q^2(\omega)},$$

откуда следуют ВЧХ и МЧХ замкнутой САУ:

$$P_\Phi(\omega) = \operatorname{Re}\Phi(j\omega) = \frac{P(\omega) + P^2(\omega) + Q^2(\omega)}{1 + 2P(\omega) + P^2(\omega) + Q^2(\omega)}; \qquad (3.9)$$

$$Q_\Phi(\omega) = \operatorname{Im}\Phi(j\omega) = \frac{Q(\omega)}{1 + 2P(\omega) + P^2(\omega) + Q^2(\omega)}. \qquad (3.10)$$

Таким образом, выражения (3.9) и (3.10) позволяют по ВЧХ и МЧХ разомкнутой системы построить соответствующие частотные характеристики АФХ замкнутой системы.

Для примера на рис. 3.1 изображены АФХ разомкнутой $KW(s)$ и замкнутой $\Phi(s)$ систем со следующей передаточной функцией в разомкнутом состоянии:

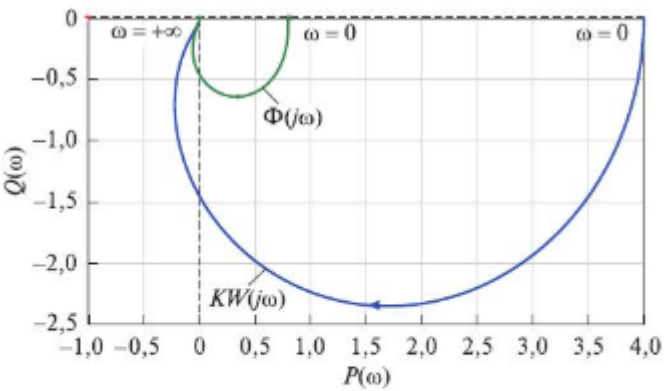

Рис. 3.1. Пример АФХ разомкнутой и замкнутой САУ

$$KW(s) = \frac{4(0,05s + 1)}{(0,5s + 1)(0,2s + 1)}.$$

Приведенные на рис. 3.1 частотные характеристики построены в пакете MATLAB с помощью команды *nyquist*:

```
>> s = tf('s'); % создание символьной переменной s
>> W = 4 * (0.05 * s + 1) / ((0.5 * s + 1) * (0.2 * s + 1)) % передаточная функция разомкнутой САУ
>> nyquist (W); % построение АФХ разомкнутой системы
>> hold; % фиксация графика
>> Wz = feedback(W,1) % передаточная функция замкнутой САУ
>> nyquist (Wz); % построение импульсной функции
>> grid % нанесение сетки.
```

Построение ЛАХ и ЛФХ САУ. Исследование САУ значительно упрощается, если пользоваться не обычными амплитудно-фазовыми частотными характеристиками, а логарифмическими.

Логарифмической амплитудно-частотной характеристикой разомкнутой системы называют кривую $H(\omega)$, построенную в логарифмическом масштабе частот в соответствии с выражением

$$H(\omega) = 20\lg|KW(j\omega)|. \qquad (3.11)$$

Логарифмической фазово-частотной характеристикой разомкнутой системы называют ФЧХ $\theta(\omega)$, построенную в логарифмическом масштабе частот и рассчитываемую по формуле

$$\theta(\omega) = \arg KW(j\omega). \qquad (3.12)$$

Логарифм модуля передаточной функции $KW(j\omega)$ отсчитывают в децибелах [дБ]. Децибел заимствован из теории связи, где он является единицей измерения для усиления или затухания. Если усиление или затухание определяется числом K, то это соответствует $20\lg K$ дБ. В теории связи децибел является безразмерной величиной.

В ТАУ децибел выражает 20 десятичных логарифмов отношений амплитуды выходной величины к амплитуде входного воздействия. При 10-кратном изменении частоты считается, что частота изменилась на *декаду*. Число декад в интервале частот $\omega_2 - \omega_1$ составляет

$$\lg\frac{\omega_2}{\omega_1}.$$

Для построения ЛАХ и ЛФХ произвольной дробно-рациональной передаточной функции $W(s)$ необходимо ее числитель и знаменатель разложить на элементарные множители и представить $W(s)$ в виде произведения передаточных функций элементарных звеньев:

$$W(s) = \prod W_i(s). \qquad (3.13)$$

Тогда, согласно выражениям (3.11) и (3.12), для произвольной передаточной функции $W(s)$ можно записать:

$$H(\omega) = 20\lg|W(j\omega)| = \sum_i \lg|W_i(\omega)|; \qquad (3.14)$$

$$\theta(\omega) = \arg W(j\omega) = \sum_i \arg W_i(j\omega). \qquad (3.15)$$

Например, пусть задана передаточная функция разомкнутой САУ

$$KW(s) = \frac{K(T_2 s + 1)(T_3 s + 1)}{s(T_1^2 s^2 + 2\xi T_1 s + 1)(T_4 s + 1)}$$

со следующими параметрами:

$$K = 10;\ T_1 = 0{,}5;\ T_2 = 0{,}1;\ T_3 = 0{,}05;\ T_4 = 0{,}01;\ \xi = 0{,}8.$$

Тогда частотная передаточная функция системы имеет вид

$$KW(j\omega) = \frac{K(T_2 j\omega + 1)(T_3 j\omega + 1)}{j\omega(-T_1^2\omega^2 + 1 + 2\xi T_1 j\omega)(T_4 j\omega + 1)}.$$

На основании полученного выражения находят следующие частотные характеристики:

для АЧХ

$$|KW(j\omega)| = A(\omega) = K\sqrt{\frac{(T_2^2\omega^2 + 1)(T_3^2\omega^2 + 1)}{\omega^2[(1 - T_1^2\omega^2)^2 + (2\xi T_1\omega)^2](T_4^2\omega^2 + 1)}},$$

откуда ЛАХ

$$H(\omega) = 20\lg A(\omega) = 20\lg K\sqrt{\frac{(T_2^2\omega^2 + 1)(T_3^2\omega^2 + 1)}{\omega^2[(1 - T_1^2\omega^2)^2 + (2\xi T_1\omega)^2](T_4^2\omega^2 + 1)}}$$

и ЛФХ соответствует ФЧХ:

$$\theta(\omega) = -\frac{\pi}{2} - \operatorname{arctg}\left(\frac{2\xi T_1\omega}{1 - T_1^2\omega^2}\right) + \operatorname{arctg}(T_2\omega) + \operatorname{arctg}(T_3\omega) - \operatorname{arctg}(T_4\omega).$$

При этом следует учитывать, что при $\omega_1 = 1/T_1$ происходит разрыв функции $\operatorname{arctg}\left(\frac{2\xi T_1\omega}{1 - T_1^2\omega^2}\right)$ (скачок с 90° на –90°), поэтому при построении ЛФХ на более высоких частотах $\omega > \omega_1$ для расчета каждой точки необходимо учесть фазу разрыва $\theta^* = 180°$. Так, если сомножитель $T_1^2 s^2 + 2\xi T_1 s + 1$ передаточной функции $KW(s)$ расположен в знаменателе (как в приведенном примере), требуется вычесть фазу θ^*, в противном случае — добавить.

Графики, построенные по полученным характеристикам ЛАХ и ЛФХ, показаны на рис. 3.2.

Приведенные на рис. 3.2 зависимости получены в рабочем окне пакета MATLAB с использованием команды *bode* следующим образом:

```
>> s = tf('s'); % создание символьной переменной s
>> K = 10; T1 = 0.5; T2 = 0.1; T3 = 0.05; T4 = 0.01; E = 0.8; % определение параметров передаточной функции
>> W = K * (T2 * s + 1) * (T3 * s + 1) / (s*(T1^2 * s^2 + 2 * E * ...
T1 * s + 1) * (T4 * s + 1)) % формирование передаточной функции
>> bode(W); % построение ЛАХ и ЛФХ разомкнутой системы
>> grid % нанесение сетки.
```

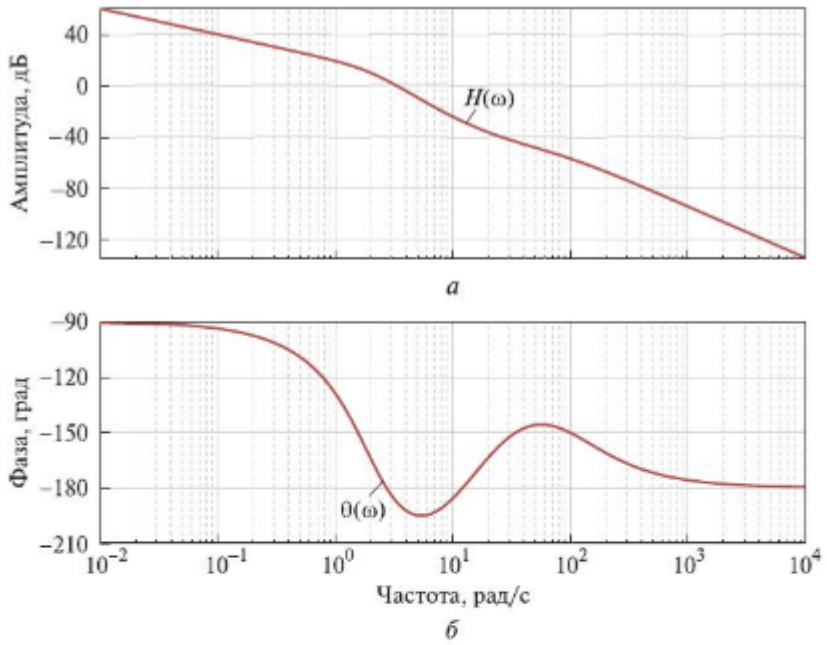

Рис. 3.2. Графики ЛАХ (*а*) и ЛФХ (*б*) разомкнутой САУ

Задание лабораторной работы

1. Исследовать прохождение гармонического сигнала через линейную систему.
2. Аналитическим путем построить АФХ разомкнутой САУ.
3. Экспериментально получить АФХ разомкнутой системы.
4. Аналитически построить ЛАХ и ЛФХ разомкнутой САУ.
5. Экспериментально получить ЛАХ и ЛФХ разомкнутой системы.
6. Рассчитать и нанести на систему координат ЛАХ резонансные и сопрягающие частоты.

Используемое оборудование и программное обеспечение

1. Персональный компьютер в качестве инструментального средства разработки и отладки программ.

2. Пакет прикладных программ MATLAB для технических расчетов параметров САУ.

3. Система Simulink для математического моделирования динамики линейных непрерывных САУ.

Порядок выполнения работы

1. Собрать схему модели в среде Simulink, содержащую источник синусоидального воздействия *Sine Wave*, передаточную функцию *Transfer Fcn* апериодического звена

$$KW_1(s) = \frac{1}{\tau s + 1}.$$

Здесь постоянная времени τ задана в табл. 3.1; использовать мультиплексор *Mux* и регистратор *Scope*.

Задающее синусоидальное воздействие *Sine Wave* должно иметь относительную амплитуду $A = 1$ и частоту $\omega = 1$ рад/с.

Таблица 3.1

Коэффициенты демпфирования передаточных функций $KW_1(s)$ и $KW_2(s)$

Вариант	τ	ξ	Вариант	τ	ξ
1	0,05	0,10	**11**	0,55	0,20
2	0,10	0,11	**12**	0,60	0,21
3	0,15	0,12	**13**	0,65	0,22
4	0,20	0,13	**14**	0,70	0,23
5	0,25	0,14	**15**	0,75	0,24
6	0,30	0,15	**16**	0,80	0,25
7	0,35	0,16	**17**	0,85	0,26
8	0,40	0,17	**18**	0,90	0,27
9	0,45	0,18	**19**	0,95	0,28
10	0,50	0,19	**20**	1,00	0,29

2. Запустив процесс моделирования, зафиксировать входной и выходной сигналы на выходе системы в окне регистратора *Scope*. Рассчитать амплитуду выходного сигнала, а также его фазовый сдвиг относительно задающего воздействия, используя выражения для АЧХ и ФЧХ:

$$A(\omega) = \left|KW_1(j\omega)\right| = \frac{1}{\sqrt{1+\tau^2\omega^2}};$$

$$\theta(\omega) = \operatorname{arctg}\frac{Q(\omega)}{P(\omega)} = -\operatorname{arctg}\tau\omega.$$

3. Последовательно увеличить частоту ω дважды в 2 раза, не изменяя амплитуду, и сделать выводы о характере влияния частоты гармонического воздействия на вид выходного сигнала.

4. Найти аналитически АФХ разомкнутой системы, заданной передаточной функцией $KW_1(s)$. Для этого необходимо записать соответствующую частотную передаточную функцию вида (3.5), а затем, выделив вещественную $P(\omega)$ и мнимую $Q(\omega)$ части, отложить соответствующую зависимость на комплексную плоскость так, чтобы ось абсцисс являлась вещественной осью, а ось ординат — мнимой.

5. Записать найденные выражения $P(\omega)$ и $Q(\omega)$ в рабочую область пакета MATLAB и построить АФХ системы для диапазона частот $\omega \in [0...20]$ рад/с.

6. Нанести значения нескольких частот на построенную АФХ. Для этого повторно для конкретных выбранных точек (частот) найти АФХ и, удерживая ранее построенный в п. 2 график, отметить маркерами эти частоты с указанием их значений.

Например, при $\tau = 1$ выполнение п. 2 и п. 3 необходимо проводить следующим образом:

```
>> w = [0: 0.1: 20]; % диапазон частот 0...20 рад/с с шагом 0,1 рад/с
>> P = 1 ./ (1 + w .^2); % ВЧХ
>> Q = - w ./ (1 + w .^2); % МЧХ
>> plot(P, Q) % построение графика АФХ
>> grid % разметка графика сеткой
>> hold % удержание текущего графика
>> w = [0 0.1 0.3 0.5 0.7 1 2 3 4 5 10 15 20]; % выбранные точки
>> P = 1 ./ (1 + w .^2); % ВЧХ
>> Q = - w ./ (1 + w .^2); % МЧХ
>> plot(P, Q, 'r *') % нанесение звездочек в выбранных точках на график АФХ.
```

7. Экспериментально получить АФХ разомкнутой системы с использованием команды *nyquist*. Сравнить полученный график с графиком, построенным аналитическим методом.

8. С помощью команды *nyquist* на график с АФХ разомкнутой системы $KW_1(j\omega)$ нанести АФХ замкнутой системы $\Phi_1(j\omega)$. Совместив графики $\Phi_1(j\omega)$ и $KW_1(j\omega)$, сделать вывод о влиянии наличия обратной связи на вид АФХ.

9. Повторить выполнение п. 4–8 для передаточной функции

$$KW_2(s) = \frac{1}{\tau^2 s^2 + 2\xi\tau s + 1}.$$

Коэффициенты демпфирования ξ для каждого варианта представлены в табл. 3.1.

10. Увеличив коэффициент демпфирования в передаточной функции $KW_2(s)$ в 2 раза, экспериментально получить новую АФХ разомкнутой САУ. Совместив построенный график с графиком, зафиксированным в п. 6, сделать вывод о влиянии коэффициента демпфирования на вид АФХ системы.

11. Построить аналитически ЛАХ $H(\omega)$ и ЛФХ $\theta(\omega)$ разомкнутой системы с передаточной функцией

$$KW_3(s) = \frac{K(T_2 s + 1)}{(T_1 s + 1)(T_3^2 s^2 + 2\xi T_3 s + 1)}.$$

Параметры, входящие в $KW_3(s)$, представлены в табл. 3.2.

Таблица 3.2

Параметры передаточных функций $KW_3(s)$ и $KW_4(s)$

Вариант	K	T_1	T_2	T_3	ξ	Вариант	K	T_1	T_2	T_3	ξ
1	1,0	0,65	0,35	0,05	0,30	**11**	2,0	0,75	0,45	0,15	0,50
2	1,1	0,66	0,36	0,06	0,32	**12**	2,1	0,76	0,46	0,16	0,52
3	1,2	0,67	0,37	0,07	0,34	**13**	2,2	0,77	0,47	0,17	0,54
4	1,3	0,68	0,38	0,08	0,36	**14**	2,3	0,78	0,48	0,18	0,56
5	1,4	0,69	0,39	0,09	0,38	**15**	2,4	0,79	0,49	0,19	0,58
6	1,5	0,70	0,40	0,10	0,40	**16**	2,5	0,80	0,50	0,20	0,60
7	1,6	0,71	0,41	0,11	0,42	**17**	2,6	0,81	0,51	0,21	0,62
8	1,7	0,72	0,42	0,12	0,44	**18**	2,7	0,82	0,52	0,22	0,64
9	1,8	0,73	0,43	0,13	0,46	**19**	2,8	0,83	0,53	0,23	0,66
10	1,9	0,74	0,44	0,14	0,48	**20**	2,9	0,84	0,54	0,24	0,68

Для ввода диапазона частот используют команду *logspace(a, b, n)*, где *a* — начальная точка диапазона, являющаяся показателем степени с основанием 10 (10^a); *b* — конечная точка диапазона (10^b); *n* — число точек в диапазоне.

Например, командой *w* = *logspace*(-3,2,100) задают массив частот длиной 100 значений и диапазоном от 0,001 (10^{-3}) до 100 (10^2).

Для построения графика в логарифмическом масштабе вместо команды *plot* используют команду *semilogx*.

Для построения нескольких графических окон в одном окне *Figure* применяют команду *subplot(m,l,p)*. Она делит текущую фигуру на *m*×*l* координатных зон, в каждой из которых будет своя система координат, где *m* — число строк (число зон сверху вниз); *l* — число столбцов (число зон слева направо) и создает текущий график, местоположение которого задается параметром *p*.

Например, при $K = 5$; $T_1 = 0{,}8$; $T_2 = 0{,}6$; $T_3 = 0{,}5$ и $\xi = 0{,}4$ процедура построения ЛАХ и ЛФХ в пакете MATLAB должна быть следующая:

```
>> w = logspace(-3, 2, 100); % диапазон частот
>> A = 5 * sqrt(0.36 * w .^ 2 + 1) ./ sqrt( (0.64 * w .^ 2 + 1) .* ...
( (1 - 0.25 * w .^ 2) .^ 2 + 0.16 * w .^ 2) ); % расчет модуля АФХ
>> H = 20 * log10(A); % расчет ЛАХ
>> subplot(2, 1, 1) % деление графического окна на 2 части
>> semilogx(w, H); % построение графика в первой части графического окна
>> grid % нанесение сетки на первый график
>> theta = atan(0.6 * w) - atan(0.8 * w) - atan(0.4 * w ./ (1 - 0.25 * w .^ 2)); % расчет ЛФХ
>> subplot(2, 1, 2) % выбор в качестве построения второй части окна
>> semilogx(w, theta) % построение графика во 2 части графического окна
>> grid % нанесение сетки на второй график.
```

12. Устранить разрывы ЛФХ, возникающей при наличии звеньев второго и высших порядков, функцией *unwrap*. Эта функция работает при разрывах больше 2π, в противном случае производят умножение на константу этих значений, чтобы они превысили 360°, после чего применяется функция *unwrap*, а затем возвращаются к исходным значениям:

```
>> Q = unwrap(theta * 10); % устранение разрывов ЛФХ
>> semilogx(w, Q / 10) % построение ЛФХ в логарифмическом масштабе.
```

13. Экспериментально получить ЛАХ и ЛФХ с использованием команды *bode*. Сравнить аналитически и экспериментально построенные графики и выполнить обработку результатов.

14. Экспериментально построить ЛАХ и ЛФХ замкнутой системы и сравнить с аналогичными характеристиками разомкнутой САУ.

15. Повторить выполнение п. 11–14 для передаточной функции

$$KW_4(s) = \frac{K}{s(T_1^2 s^2 + 2\xi T_1 s + 1)},$$

параметры которой приведены в табл. 3.2.

16. Исследовать влияние коэффициента демпфирования ξ на ЛАХ и ЛФХ на примере колебательного звена с передаточной функцией $KW_2(s)$. Для этого взять три различных значения ξ и изменять их в диапазоне от 0,1 до 0,9. Сделать вывод о том, как изменяются графики ЛАХ и ЛФХ при изменении ξ.

Порядок обработки результатов

Обработка результатов в данной лабораторной работе состоит в анализе полученных логарифмических характеристик посредством расчета и указания характерных точек и прямых ЛАХ, в частности, необходимо последовательно выполнить ряд действий.

1. По передаточной функции вычислить значения сопрягающих частот.
2. Расположить и обозначить соответствующими индексами найденные сопрягающие частоты ω_i в порядке возрастания.
3. В соответствии с правилами построения асимптотических ЛАХ нанести асимптоты на график ЛАХ.
4. По ЛАХ определить значение частоты среза системы $\omega_{ср}$.
5. Оценить отличие асимптотической и обычной ЛАХ в точках излома при сопрягающих частотах.

В точках излома, где наклон изменяется на ±20 дБ/дек., это отличие составляет

$$20\lg\frac{1}{\sqrt{2}} \approx -3 \text{ дБ},$$

где $\frac{1}{\sqrt{2}}$ — относительное изменение амплитуды на сопрягающих частотах.

В точках излома, где наклон изменяется на ±40 дБ/дек., отличие зависит от коэффициента демпфирования ξ и при малых его значениях может быть значительным.

Пример обработанного результата приведен на рис. 3.3.

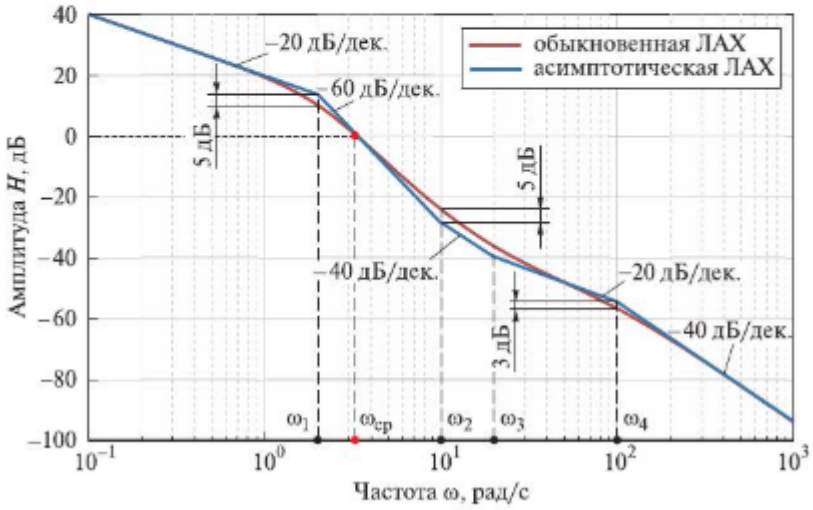

Рис. 3.3. Обработка результатов построения ЛАХ

На рис. 3.3 видно, что на сопрягающих частотах ω_1, ω_2 и ω_3 отличие асимптотической ЛАХ от обычной составляет 5 дБ, а на частоте ω_4 – 3 дБ.

Форма отчета

Отчет о выполненной лабораторной работе должен включать в себя:

1) титульный лист установленного образца;
2) цель работы;
3) краткий конспект теоретической части;
4) подробный ход работы в соответствии с порядком ее выполнения и обработкой результатов, а именно:

– схему и результаты моделирования реакции системы на задающие гармонические воздействия разных частот;

– тексты программ для аналитического расчета и построения графиков АФХ разомкнутых САУ по двум заданным передаточным функциям;

– экспериментальное построение графиков АФХ разомкнутой и замкнутой систем по двум заданным передаточным функциям;

– графики АФХ разомкнутой системы при разных коэффициентах демпфирования;

– тексты программ для аналитического расчета и построения графиков ЛАХ и ЛФХ разомкнутых систем для новых двух передаточных функций;

– экспериментальное построение графиков ЛАХ/ЛФХ разомкнутой и замкнутой систем по двум заданным передаточным функциям;

– графики ЛАХ и ЛФХ разомкнутой системы при различных коэффициентах демпфирования;

5) выводы.

Правила оформления отчета приведены в лабораторной работе № 1.